第32卷，第7期
2012年7月

光谱学与光谱分析
Spectroscopy and Spectral Analysis

Vol. 32, No. 7, pp1834-1837
July, 2012

温室黄瓜蚜虫害的荧光光谱监测与预警

隋媛媛，于海业*，张　蕾，罗　瀚，任　顺，赵国罡

吉林大学生物与农业工程学院，仿生工程教育部重点实验室，吉林 长春　130022

摘　要　利用叶绿素荧光光谱分析技术研究温室黄瓜蚜虫害的侵染及发生等级。从光谱形态的角度建立监测特征点，确定F632波段强度值作为健康与蚜虫害叶片的第一特征点，F512～F632光谱曲线的变化速率K值作为第二特征点，对于符合特征点的植株进行及早预警。采用最小二乘支持向量机数据挖掘方法的径向基核函数建立蚜虫害的侵染及发生等级模型，通过对比不同峰谷值所在波段对于蚜虫害的分类准确率和预测准确率，确定采用F632波段建立模型，它的预测能力达到96.34%。

关键词　荧光光谱；最小二乘支持向量机；黄瓜蚜虫害；光谱曲线变化速率

中图分类号：S123　　**文献标识码**：A　　**DOI**：10.3964/j.issn.1000-0593(2012)07-1834-04

引　言

近年来，设施农业的生物灾害呈逐年增加的趋势[1]，病虫害的发生影响了作物的产量和品质，也降低了资源的利用效率[2]。农药作为一种补偿性手段，在作物生产管理中已经广泛使用，在保证作物产量的同时也带来了食品安全、土壤和环境污染[3]等问题，因此，温室黄瓜蚜虫害的监测与预警研究对温室作物生产管理和及时有效地防治工作具有重要意义。

目前在植物病虫害的监测与预警系统中多采用航空遥感[4]、图像处理、雷达监测[5]、WEB GIS技术[6]，光谱分析技术[7]等，各种技术研究的侧重点各有不同。采用的叶绿素荧光光谱属于可见光波段的光谱。叶绿素荧光是植物体的一种自我保护措施，可以将植物体内的能量以光能的形式释放到植物体外，与其自身的光合作用息息相关，被誉为植物体无损检测的探针，具有“内在性”的特点[8]。叶绿素荧光光谱检测植物的营养状态具有无损快速、成本低廉等优点。

支持向量机(support vector machine，SVM)是在高维特征空间使用线性函数假设空间的学习系统，它来自最优化的学习算法训练，该算法实现由统计学习理论导出的学习偏置[9]。支持向量机数据挖掘方法在农业病虫害的研究中具有良好的效果[10]。

1　实验部分

1.1　叶片荧光光谱

根据蚜虫害的发病规律[11]，在相对湿度60%～70%的环境中利于蚜虫害的发生，本研究于2011年在吉林大学玻璃温室内进行，选用黄瓜品种为“长春密刺王”，选择温室内自然发病的黄瓜活体叶片进行叶绿素荧光光谱的采集。分别选择同时期的健康样本、有虫卵及少量蚜虫样本、大量蚜虫样本、蚜虫大面积或全部覆盖样本共四组叶片样本。

对四组叶片样本的分类标准进行描述：健康样本即无感染蚜虫害的叶片，有虫卵及少量蚜虫样本即叶片表面及背面蚜虫的数量为0～50个虫口，大量蚜虫害样本即叶片表面及背面蚜虫的数量为50～200个虫口，蚜虫大面积或全部覆盖样本的蚜虫数量为200个虫口以上，为方便表示四组样本，下文中分别称为A，B，C，D。本实验分别于2011年7月18日、8月11日、8月31日、9月7日采集样本叶片，分为A，B，C，D四组，数量分别为89，87，46，103片，共325个样本。

1.2　荧光光谱的采集

荧光光谱的测量易受到漂移、基线不稳等多种因素的影响[12]，采用光谱仪自带软件AvaSoft 7.2 for AvaSpec-USB2对采集到的光谱进行基线校正，去除漂移、噪声等冗余信息，以消除仪器等因素对光谱数据的影响。

1.3　设备与仪器

收稿日期：2012-01-04，修订日期：2012-03-20

基金项目：国家高技术研究发展(863计划)项目(2012AA10A506，2007AA10Z203)和吉林省科技发展计划项目(20110217)资助

作者简介：隋媛媛，1985年生，吉林大学生物与农业工程学院博士研究生　　e-mail：suiyuan0115@126.com

*通讯联系人　　e-mail：haiye@jlu.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

采用荷兰 AVANTES 公司生产的 AvaSpec-2048-USB2 型光纤光谱仪作为荧光光谱接收器，距离叶片表面 2 cm 处测量，接收光谱范围为 331.010～1 099.970 nm，分辨率为 2.1 nm，VA 光栅 300 线·mm^{-1}，光谱采集间隔时间设为 1.1 ms。采用激光作为激发光源，其发射波长为 473 nm，强度为 7.5 mW，贴于叶片表面垂直照射。激光器与光谱接收器成 45°角。

2　结果与分析

2.1　光谱反射率

根据光谱接收器的采集范围、激发光源的波长和采集到的荧光光谱首末端的波动情况，确定提取荧光光谱 500.500～799.784 nm 作为本研究的初始研究对象。在该段波谱内共出现三个波峰两个波谷，其峰谷位置大致位于如下波段，以波段中心值标记该波段，如表 1 所示。

Table 1　Description of the spectral peak and valleys

名称	波段/nm	名称	波段/nm
F512	510.098～514.461	F712	710.784～714.275
F632	630.510～635.745	F734	731.056～736.301
F685	682.984～687.354		

如图 1 所示，分别统计 A，B，C，D 四组样本荧光光谱的峰谷强度。F512 强度值与虫害的侵染及发生情况规律性不明显。F632 波段处 A 组叶片的强度均大于 0；C 和 D 组叶片的强度均小于 0，且随着虫情指数的增加，强度随之变小，直至不能形成荧光光谱；B 组 87 个样本中，53 个样本强度大于 0，34 个样本强度小于 0。统计 F685，F712，F734 强度，采用临界值判断的方法只能定性划分健康与蚜虫害样本，且强度表现出一定的规律，图 1 中样本光谱强度顺序为 B＞A＞C＞D，即受虫害初染样本的光谱强度大于健康样本，且随着虫情指数的增大强度随之下降。探究其原因，叶片受到虫害初染时，植物体自身提高免疫能力，局部组织叶绿素的聚集，含量提高，导致光谱强度的短暂性提高；随着受虫害侵染叶片面积的增大，叶绿素结构破坏，影响光谱吸收能力，强度下降，因此光谱强度的变化过程符合生物学原理。综上所述，利用F685，F712，F734波段强度可以大致表现虫害侵染叶片的变化规律，利用 F632 波段强度对健康样本检测的正确率为 100%，对虫害样本检测的正确率达到 77.54%，因此将 F632 波段强度作为荧光光谱蚜虫害检测的第一特征点。

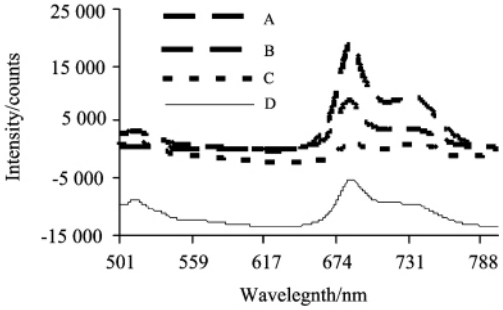

Fig. 1　The fluorescence spectra of four leaf samples belonging to A, B, C and D

2.2　光谱变化速率

光谱的特征边波段区域曲线的变化速率 K 值与植物的叶绿素含量之间存在着一定的相关性，而叶绿素荧光光谱正是基于植物叶绿素含量进行的研究，因此对受到蚜虫害不同程度侵染样本的光谱不同波段变化速率进行了计算，现就光谱不同波段变化速率进行定义。

Table 2　Description of variation rate (*K*) of spectral curve

名称	含义	名称	含义
K_a	F512～F632 光谱曲线变化速率	K_c	F685～F712 光谱曲线变化速率
Kb	F632～F685 光谱曲线变化速率	K_d	F712～F734 光谱曲线变化速率

如图 2 所示，分别判断 A，B，C，D 四组叶片的 K_a，K_b，K_c，K_d 值的范围，结果如表 3 所示，A，B，C，D 四组样本的 K_b，K_c，K_d 值的变化范围较大，对于划分四组样本的临界值并不明显，单以变化速率数值无法定性判断样本是否处于健康状态；对 K_a 波段进行分析，A 样本 K 值的变化范围处于 0～3 之间，B 样本 K 值处于 6～28 之间，C 样本 K 值处于 26～49 之间，D 样本 K 值处于 30～148 之间，健康与虫害样本分类值较为明显，虫害级别的划分稍有重叠，综上所述，K_a 波段可以定性划分健康与虫害样本等级。因此将 $K=3$ 作为虫害监测的第二特征点，当 K 值大于等于 3 时应进行虫害早期预警。

Table 3　Consequences of variation rate (*K*) of spectral curve

指标	K_a_A	K_a_B	K_a_C	K_a_D	K_b_A	K_b_B	K_b_C	Kb_D
MAX	2.539	27.407	48.437	147.828	244.254	719.680	416.405	461.183
MIN	0.126	6.076	25.840	30.819	19.077	0.194	31.079	416.405
指标	K_c_A	K_c_B	K_c_C	K_c_D	K_d_A	K_d_B	K_d_C	K_d_D
MAX	269.099	662.479	393.148	413.452	27.025	51.112	45.690	97.265
MIN	19.231	0.105	6.305	5.391	0.003	0.362	0.475	0.148

2.3　分类模型

分别提取 F632，F685，F712，F734 光谱波段强度作为输入值，以病虫害发生的等级作为输出值，将 A，B，C，D 四组样本按 3∶1 的比例随机分为训练集和校正集，采用最小二乘支持向量机数据挖掘方法，交叉验证的方法进行模型参数优选，使用径向基核函数作为传递函数，建立虫害侵染及

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

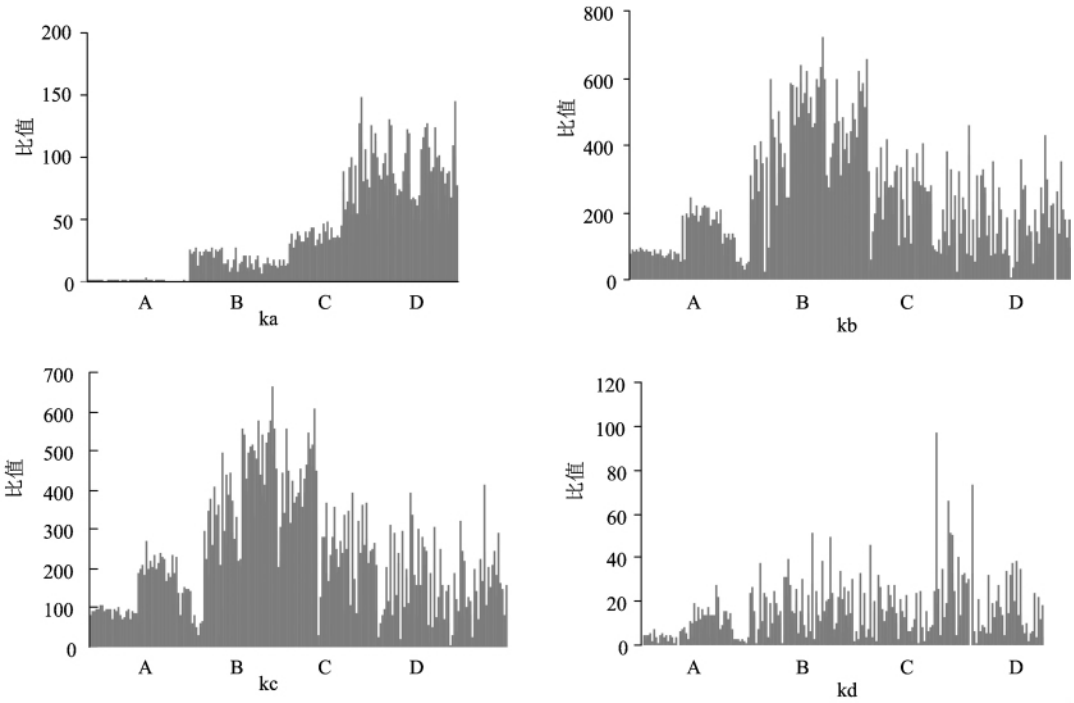

Fig. 2 Spectral variation rate of four leaf samples A, B, C and D

发生等级的分类模型。

通过比较不同波段区间与病虫害等级的分类结果，如表 4所示，发现采用 F632 区间波段得到的模型预测准确率达到 96.34%，对于检测虫害样本的分类及预测效果较好。

3 结 论

采用叶绿素荧光光谱分析方法研究蚜虫害对叶片的侵染情况，通过研究光谱强度发现 F632 波段的光谱强度可以作为蚜虫害侵染监测的第一特征点，探究了蚜虫害侵染叶片时光谱强度变化的生物学原理，从光谱形态出发研究光谱曲线变化速率在健康与蚜虫害样本的分类作用，并将变化速率 $K=3$ 作为蚜虫害侵染监测的第二特征点，当通过光谱检测发现叶片符合第一、二特征点时需要及早进行虫源隔离及蚜虫害防治。利用不同的峰谷值波段进一步对健康与蚜虫害样本建立分类模型，采用最小二乘支持向量机数据挖掘方法筛选适合于蚜虫害分析的光谱波段，通过结果显示 F632 波段的分类效果较好，正确率达到 96.34%。利用叶绿素荧光光谱分析技术研究叶片的蚜虫害侵染及发生情况具有较好的效果。

Talbe 4 Accuracy rate of classification and prediction about different peaks and valleys of the spectrum waveband models

波段	分类准确率/%	预测准确率/%
F632	100	96.34
F685	100	76.83
F712	100	82.93
F734	100	87.80

References

[1] Chunjiang Z, Ming L, Xiao H, et al. Progress of Information Technology in Agriculture, 2010: 527.
[2] Lucas J A. Journal of Agricultural Science, 2011, 149: 91.
[3] Chowdhury A, Pradhan S, Saha M, et al. Indian Journal of Microbiology, 2008, 48(1): 114.
[4] WU Jian, MA Xiao-ming, LI Zhi-qing, et al(吴 坚, 马小明, 李志清, 等). Journal of Forest Research(林业科学研究), 1994, (7): 579.
[5] Huihui Q, Yunhui Z, Dengfa C, et al. Acta Entomologica Sinica, 2010, 53(11): 1256.
[6] LI Li, LI Dao-liang, ZHOU Zhi-jian, et al(李 丽, 李道亮, 周志坚, 等). Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery(农业机械学报), 2008, 39(3): 116, 153.
[7] XIE Chun-yan, WU Da-ke(谢春燕, 吴达科). Journal of Agricultural Mechanization Research(农机化研究), 2009, (5): 10.
[8] ZHANG Shou-ren(张守仁). Chinese Bulletin of Botany(植物学通报), 1999, (16): 444.
[9] Cristianini N, Shawe-Taylor J. An Introduction to Support Vector Machines and OtherKerner-based Learning Methods(支持向量机导

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

论). Translated by LI Guo-zheng, WANG Meng, ZENG Hua-jun(李国正, 王 猛, 曾华军, 译). Beijing: Publishing House of Electronics Industry(北京: 电子工业出版社), 2004.

[10] SUI Yuan-yuan, YU Hai-ye, ZHANG Lei, et al(隋媛媛, 于海业, 张 蕾, 等). Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析), 2011, 31(11): 2987.

[11] CHEN Yong-bing, YE Shu-guang, WANG Cheng(陈勇兵, 叶曙光, 王 诚). Meteorology and Diseases, Pests and Weeds of Vegetable (气象与蔬菜病虫害杂草发生、为害和治理). Beijing: China Agriculture Press(北京: 中国农业出版社), 2010.

[12] Chatni M R, Yale G, Van Ryckeghem A, et al. Proceedings of SPIE. Orlando, FL: Smart Biomedical and Physiological Sensor Technologies VII., 2010.

Fluorescence Spectrum Monitor for Early Warning of Greenhouse Cucumber Aphis Pests

SUI Yuan-yuan, YU Hai-ye*, ZHANG Lei, LUO Han, REN Shun, ZHAO Guo-gang

Key Laboratory of Bionic Engineering, Ministry of Education, School of Biological and Agricultural Engineering, Jilin University, Changchun 130022, China

Abstract The infection and degree of cucumber aphis pests was studied by analyzing chlorophyllfluorescence spectrum in greenhouse. Based on the configuration of the spectrum, characteristic points were established, in which the intensity of waveband F632 was the first characteristic point between healthy and aphis pests leaves. The second characteristic point was K which was the change rate of spectral curve from waveband F512 to F632. The early warning could be executed on plants depending on these two points. The models of the infection and degrees of aphis pests were established for different wavebands by the least square support vector machine classification method (LSSVMR) radial basis function(RBF). The accuracy rate of classification and prediction of the models was compared by different peaks and valleys value in wavebands. The results indicated that the prediction accuracy of the model established by waveband F632 was the most perfect (96.34%).

Keywords Fluorescence spectrum; LSSVM; Cucumber aphis pests; Change rate of spectral curve

(Received Jan. 4, 2012; accepted Mar. 20, 2012)

* Corresponding author

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net